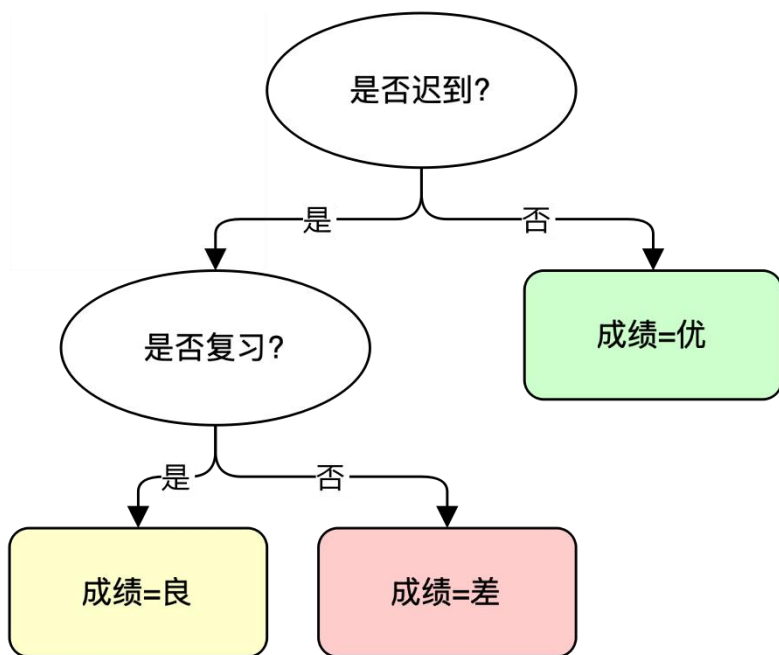


机器学习基础 Machine Learning

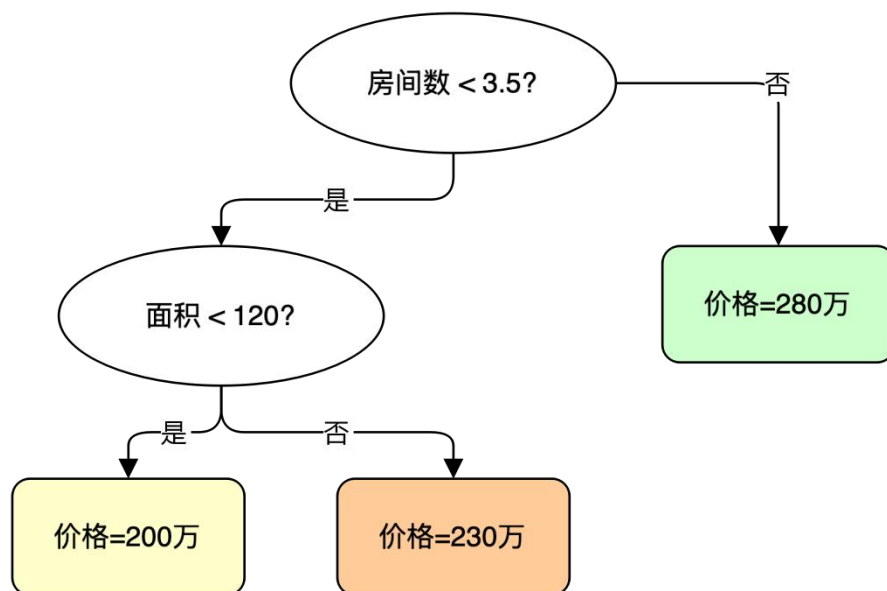
实验三：决策树算法

重庆大学计算机学院
王翊

2026年5月



- ✓ 目标变量是**类别**
- ✓ 基本思想：通过特征的划分，将数据集划分为**越来越纯**的子集，形成树结构
- ✓ 关键概念：节点（Node）、叶子节点（Leaf）
- ✓ 划分依据（分类）：信息增益（ID3）、增益率（C4.5）、基尼系数（CART）
- ✓ 优点：易解释、可视化、能处理非线性关系



- ✓ 目标变量是**连续数值**
- ✓ 目标：用于预测连续值（如房价、温度）
- ✓ 划分原则：最小化每个子区域内的 MSE（均方误差）
- ✓ 叶子节点：存储的是一个预测值（如样本均值）
- ✓ 分类树 vs 回归树：
 - 分类树：预测离散类别，用信息增益/基尼系数
 - 回归树：预测连续值，用均方误差 MSE

- ✓ 1. 理解决策树分类与回归树建模原理
- ✓ 2. 掌握基于信息增益的 ID3 算法实现
- ✓ 3. 掌握 CART 回归树算法实现
- ✓ 4. 学会使用 Sklearn 构建决策树/回归树模型
- ✓ 5. 分析模型表现与误差

□ 实验任务

- ✓ 输入：蘑菇分类数据
- ✓ 实现：基于信息增益构造决策树
- ✓ 输出：生成的树结构、分类准确率

To do:

- 理解信息增益的计算和决策树递归的过程
- 补全代码中香农熵计算和特征选择函数

□ 实验任务

- ✓ 数据集：蘑菇数据集
- ✓ 使用 `sklearn.tree.DecisionTreeClassifier`实现决策树分类
- ✓ 观察结果，理解各项指标

Mushroom数据集包含了8124个蘑菇样本的描述，每个样本有22个属性，用于分类蘑菇是否有毒。属性包括蘑菇的形状、颜色、气味等特征。

To do:

- 理解分类任务的各项指标
- 对上一步中的天气数据集，尝试使用 Sklearn中的决策树进行分类，对比结果

□ 实验任务

- ✓ 输入：加州房价数据集
- ✓ 实现：划分最小化MSE，叶子节点取平均值，预剪枝机制
- ✓ 输出：回归结果、误差分析

To do:

- 理解 CART 回归树构建过程
- 补全代码中的 MSE、特征划分和递归建树函数

□ 实验任务

- ✓ 数据集：加州房价数据集
- ✓ 使用 `sklearn.ensemble.RandomForestRegressor` 实现多棵回归树集成
- ✓ 提高预测稳定性和准确率
- ✓ 将结果与回归树对比